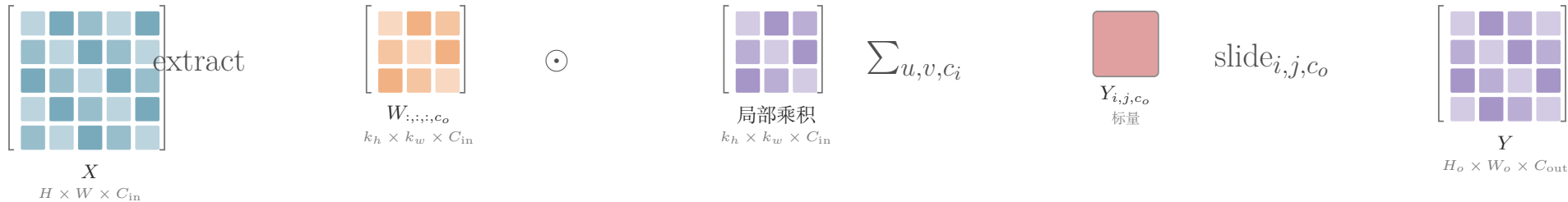


$$Y_{i,j,c_o} = \sum_{u,v,c_i} X_{i+u,j+v,c_i} W_{u,v,c_i,c_o}, \quad n_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{n+2p-k}{s} \right\rfloor + 1$$

多通道卷积在局部空间窗口和输入通道上同时收缩，并为每个输出通道生成一张特征图



轴 u, v 是局部核空间轴， c_i 是输入通道轴，三者被收缩； i, j, c_o 保留在输出。

对象 卷积核是共享参数；一个输出元素是局部块与单个输出通道滤波器的内积。

机制 Stride 决定滑动步长，Padding 决定边界可见范围；参数共享使参数量不随图像尺寸增长。